

MENGAPA $i^2 = -1$? SEBUAH TINJAUAN HISTORIS, STRUKTUR MEDAN ALJABAR FORMAL, DAN INTERPRETASI GEOMETRIS TRANSFORMASI ROTASI BIDANG

Essay Analitis Mata Kuliah Analisis Kompleks (KP21517003)
Tema Khusus: " i kuadrat sama dengan negatif satu"

Disusun Oleh:

Ryan Wardiana (NPM 232151098)

Kelas: C · Semester VII

Dosen Pengampu: Vepi Apiati, S.Pd., M.Pd.

Email Pengiriman: vepiapiati@unsil.ac.id

Tasikmalaya, September 2026

ABSTRAK

Persamaan $i^2 = -1$ kerap kali dipandang secara keliru di bangku pendidikan menengah sebagai sekadar "keepakatan magis" atau dogma tanpa landasan logis. Siswa kerap kali hanya diberi tahu bahwa bilangan imajiner i diciptakan karena matematikawan "kehabisan akal" dalam mencari solusi persamaan kuadrat $x^2 + 1 = 0$. Melalui essay ini, penulis menyajikan pembuktian komprehensif bahwa relasi $i^2 = -1$ merupakan keniscayaan matematis yang kokoh dan teratur. Penjelasan dibangun melalui empat pilar analisis: (1) Asal-usul historis dan epistemologis dari rumus kubik Cardano-Tartaglia (1545) serta bahaya kontradiksi notasi akar Euler; (2) Landasan aljabar abstrak formal berbasis teori pasangan terurut William Rowan Hamilton (1837) dan gelanggang kuosien polinomial $\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$; (3) Interpretasi geometris transformasi bidang kompleks Argand-Gauss di mana perkalian dengan i berperan sebagai operator rotasi 90° ($\pi/2$ radian) berlawanan arah jarum jam; dan (4) Isomorfisme representasi matriks riil 2×2 yang membuktikan bahwa seluruh sifat bilangan kompleks dapat dinyatakan secara konsisten hanya dengan matriks berentri bilangan real. Dengan pendekatan pedagogis ini, konsep satuan imajiner terdemistifikasi dari mitos "khayalan" menjadi struktur perluasan geometri dan aljabar yang elegan.

Kata Kunci: Bilangan Kompleks, Satuan Imajiner, Hamilton, Bidang Argand, Operator Rotasi, Isomorfisme Matriks.

1. Pendahuluan & Pernyataan Masalah

Dalam khazanah pendidikan matematika, konsep bilangan kompleks sering kali menjadi titik balik di mana intuisi konkret siswa terbentur oleh abstraksi simbolik. Salah satu pertanyaan paling mendasar yang kerap diajukan oleh peserta didik namun jarang dijawab secara memuaskan oleh pengajar adalah: "**Mengapa i kuadrat bernilai negatif satu?**" Jawaban dangkal yang umum diberikan adalah: "Karena memang i didefinisikan sebagai akar dari -1 ,

sehingga jika dikuadratkan akarnya hilang menjadi -1 ." Pendekatan pengajaran semacam ini sangat berbahaya secara epistemologis. Selain mereduksi keindahan matematika menjadi sekadar dogma hafalan, pernyataan tersebut menyembunyikan kontradiksi aljabar yang sangat fatal jika ditinjau dari kaidah penarikan akar baku.

Sebagaimana dicatat oleh pakar pendidikan matematika modern (Needham, 2023; Stewart & Tall, 2024), matematika bukanlah kumpulan aturan yang ditetapkan secara sewenang-wenang (arbitrary rules). Setiap simbol dan relasi dalam sistem bilangan diperluas atas dasar kebutuhan konsistensi logis dan penutupan aljabar (algebraic closure). Oleh karena itu, tugas utama seorang calon guru dan akademisi pendidikan matematika adalah mampu mengurai asal-usul, membuktikan keabsahan formal, serta memvisualisasikan makna geometri dari persamaan $i^2 = -1$. Essay ini menyajikan pembuktian tuntas melalui empat perspektif keilmuan yang saling melengkapi.

2. Latar Belakang Historis & Bahaya Kontradiksi Euler

Terdapat miskonsepsi historis yang sangat luas bahwa bilangan kompleks lahir dari upaya menyelesaikan persamaan kuadrat sederhana $x^2 + 1 = 0$. Sejarah matematika mencatat fakta yang berbeda. Selama berabad-abad, matematikawan Yunani kuno seperti Diophantus hingga matematikawan muslim seperti Al-Khwarizmi memandang persamaan kuadrat tanpa solusi real sebagai bentuk "geometris yang tidak memiliki perwujudan fisik", sehingga dinyatakan mustahil dan diabaikan begitu saja (Brown & Churchill, 2021).

Titik balik sesungguhnya terjadi pada abad ke-16 ketika Gerolamo Cardano (1545) mempublikasikan formula penyelesaian persamaan polinomial derajat tiga (kubik) dalam mahakaryanya Ars Magna. Ketika menyelesaikan persamaan kubik tereduksi berbentuk:

$$x^3 = 15x + 4$$

Melalui substitusi formula Tartaglia-Cardano, solusi persamaan tersebut menghasilkan ekspresi radikal bersarang:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

Secara kasat mata, persamaan ini memuat akar dari bilangan negatif yang tampaknya mustahil. Namun, secara inspeksi langsung, kita tahu pasti bahwa persamaan $x^3 = 15x + 4$ memiliki akar real bulat yang nyata, yaitu $x = 4$, sebab $4^3 = 64$ dan $15(4) + 4 = 64$! Ini memicu paradoks besar yang dikenal dalam sejarah sebagai kasus irreducibilis: bagaimana mungkin sebuah persamaan yang memiliki akar real nyata menuntut kita melintasi "jembatan gaib" yang memuat akar bilangan negatif?

Rafael Bombelli (1572) adalah orang pertama yang berani menetapkan aturan bahwa kuantitas akar negatif tersebut harus diperlakukan dengan aturan aljabar konsisten. Ia mengasumsikan bahwa $\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} = 2 + \sqrt{-1}$ dan $\sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} = 2 - \sqrt{-1}$, sehingga ketika dijumlahkan, suku imajiner saling meniadakan dan menghasilkan nilai eksak $(2 + \sqrt{-1}) + (2 - \sqrt{-1}) = 4$. Bilangan kompleks lahir bukan untuk menciptakan dunia khayal, melainkan untuk menyelesaikan masalah nyata dalam bilangan real!

Peringatan Kritis: Bahaya Mendefinisikan $i = \sqrt{-1}$

Pada tahun 1777, Leonhard Euler memperkenalkan simbol i untuk menyingkat satuan imajiner. Namun, matematika modern melarang keras mendefinisikan $i = \sqrt{-1}$. Mengapa? Karena jika i didefinisikan sebagai akar kuadrat dari -1 , maka hukum perkalian radikal real $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ akan melahirkan kontradiksi matematika yang merusak seluruh sistem aljabar:

$$i^2 = i \cdot i = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} \stackrel{?}{=} \sqrt{(-1) \cdot (-1)} = \sqrt{1} = 1$$

Jika penurunan di atas sah, maka kita memperoleh kesimpulan absurd bahwa $-1 = 1$, yang berarti $2 = 0$! Kesalahan fatal ini terjadi karena teorema $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ HANYA berlaku jika setidaknya salah satu dari a atau b adalah bilangan real non-negatif. Oleh sebab itu, dalam analisis kompleks formal, matematika tidak pernah mendefinisikan i sebagai akar, melainkan menetapkan bahwa **i adalah entitas aljabar yang memenuhi persamaan relasi kuadratik $i^2 = -1$** .

3. Landasan Aljabar Formal: Teori Pasangan Terurut Hamilton (1837)

Kritik terbesar para filsuf abad ke-18 terhadap bilangan kompleks adalah ketidakjelasan ontologis dari frasa "bilangan khayal". Bagaimana mungkin entitas yang tidak ada di garis bilangan nyata bisa dioperasikan secara ilmiah? Pertanyaan ini dijawab secara tuntas dan mutlak oleh matematikawan Irlandia, Sir William Rowan Hamilton, pada tahun 1837 (Zill & Shanahan, 2022).

Hamilton menunjukkan bahwa bilangan kompleks tidak membutuhkan konsep mistis apa pun. Ia mengonstruksi himpunan bilangan kompleks $\mathbb{C}$ murni sebagai pasangan terurut bilangan real (ordered pairs of real numbers):

$$\mathbb{C} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

Pada ruang $\mathbb{R}^2$, Hamilton mendefinisikan dua operasi dasar biner, yaitu Penjumlahan (+) dan Perkalian ($\cdot$), sebagai berikut:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Perhatikan bahwa operasi di atas didefinisikan secara murni menggunakan operasi bilangan real biasa (tambah, kurang, kali). Himpunan $\mathbb{C}$ dengan kedua operasi ini terbukti memenuhi 11 aksioma lapangan (field axioms), yaitu tertutup, asosiatif, komutatif, memiliki elemen identitas penjumlahan $(0, 0)$, invers penjumlahan $(-a, -b)$, identitas perkalian $(1, 0)$, invers perkalian, serta distributif.

Selanjutnya, himpunan bagian dari $\mathbb{C}$ yang berbentuk $(a, 0)$ isomorfik secara sempurna dengan himpunan bilangan real $\mathbb{R}$ melalui pemetaan: $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \phi(a) = (a, 0)$. Kita dapat menuliskan identifikasi alami: $(a, 0) \equiv a$ dan khususnya $(1, 0) \equiv 1$. Sekarang, didefinisikan elemen khusus yang dinamai satuan imajiner: $i \equiv (0, 1)$.

TEOREMA DEDUKTIF: Pembuktian Aljabar Hamilton untuk $i^2 = -1$

Dengan menerapkan definisi perkalian pasangan terurut pada elemen $i = (0, 1)$:

$$i^2 = i \cdot i = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (0 - 1, 0 + 0) = (-1, 0)$$

Karena pasangan terurut $(-1, 0)$ teridentifikasi secara tunggal dengan bilangan real -1 , maka terbukti secara rigor bahwa:

$i^2 = -1$ (Q.E.D. / Terbukti Sah)

Bahkan dalam aljabar abstrak modern tingkat lanjut, medan bilangan kompleks $\mathbb{C}$ dibangun sebagai gelanggang kuosien polinomial real (Dummit & Foote; Saff & Snider, 2021):

$$\mathbb{C} \cong \frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2 + 1 \rangle}$$

Karena ideal $\langle x^2 + 1 \rangle$ adalah ideal maksimal yang dibangun oleh polinomial tak tereduksi $x^2 + 1$ di atas $\mathbb{R}$, maka setiap elemen x di dalam kuosien secara kongruen memenuhi hubungan: $x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{x^2 + 1} \Rightarrow x^2 \equiv -1$. Menamai kelas ekuivalensi $[x]$ sebagai i menghasilkan konsekuensi aljabar logis tak terbantahkan bahwa $i^2 = -1$.

4. Interpretasi Geometris: Operator Rotasi 90° pada Bidang Argand-Gauss

Jika pendekatan aljabar Hamilton memberikan legitimasi logis, maka pendekatan geometris yang dirintis oleh Caspar Wessel (1799), Jean-Robert Argand (1806), dan Carl Friedrich Gauss (1831) memberikan intuisi visual yang sangat mendalam dan mempesona. Sebagaimana ditekankan oleh Tristan Needham dalam bukunya *Visual Complex Analysis* (2023), misteri bilangan kompleks seketika runtuh ketika kita melihat bilangan bukan lagi sebagai "besaran statis pada sebuah garis", melainkan sebagai "operator transformasi pada sebuah bidang".

Mari kita telusuri aksi perkalian pada garis bilangan real 1-dimensi. Apa makna geometris dari mengalikan suatu bilangan dengan -1 ? Jika kita memiliki vektor 1 pada sumbu horizontal positif, lalu kita kalikan dengan -1 , vektor tersebut berpindah ke -1 . Secara geometris, perpindahan ini adalah sebuah rotasi sebesar 180° (π radian) mengitari titik pusat koordinat 0 .

Sekarang, ajukan pertanyaan fundamental matematika: Operasi transformasi geometris apakah (sebut operator R) yang jika kita terapkan DUA KALI berturut-turut pada sebuah titik, efek totalnya setara dengan membalikkan arah sebesar 180° (yaitu perkalian dengan -1)? Secara matematis, kita mencari operator R sedemikian rupa sehingga:

$$R \circ R = R^2 = \text{Rotasi}(180^\circ) = -1$$

Jika sudut rotasi operator R adalah θ , maka menerapkan transformasi dua kali menghasilkan akumulasi sudut:

$$\theta + \theta = 2\theta = 180^\circ \Rightarrow \theta = 90^\circ = \left(\frac{\pi}{2}\right) \text{ rad}$$

Kesimpulan geometris ini sangat spektakuler: Satuan imajiner i tidak lain dan tidak bukan adalah OPERATOR ROTASI SEBESAR 90° (tegak lurus) berlawanan arah jarum jam pada bidang 2-dimensi! Ketika kita mengalikan bilangan real 1 dengan i , kita memutarnya sebesar 90° dari sumbu real horizontal menuju sumbu vertikal, menghasilkan titik koordinat $(0, 1)$ pada bidang kompleks. Ketika kita mengalikannya sekali lagi dengan i (yang berarti $i \cdot i = i^2$), kita memutar titik tersebut sebesar 90° lagi, sehingga total rotasi menjadi 180° , dan vektor mendarat tepat pada titik -1 pada sumbu real negatif!

Hal ini ditegaskan secara matematis melalui representasi polar dan formula eksponensial Euler yang termasyhur (Brown & Churchill, 2021):

$$i = 1 \cdot \left[\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right] = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$i^2 = (e^{i\frac{\pi}{2}})^2 = e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + 0 = -1$$

5. Representasi Matriks Riil 2×2: Bukti Fisik Tanpa Satuan Imajiner

Bagi mereka yang masih meragukan keberadaan bilangan kompleks karena menganggap simbol i "tidak nyata", aljabar linear menyediakan bukti pamungkas melalui isomorfisme medan ke dalam aljabar matriks riil ukuran 2×2 (Zill & Shanahan, 2022). Setiap bilangan kompleks $z = a + bi$ dapat dipetakan secara bijektif ke dalam matriks riil berbentuk:

$$z = a + bi \leftrightarrow Z = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa matriks Z dapat diuraikan secara linear menjadi kombinasi dari dua matriks basis ortogonal:

$$Z = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = aI + bJ$$

Di sini, bilangan real 1 diwakili oleh matriks identitas I , sedangkan satuan imajiner i diwakili secara sempurna oleh matriks riil J :

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Sekarang, mari kita hitung kuadrat dari matriks J (yang merepresentasikan i^2) menggunakan aturan perkalian matriks standar:

$$\begin{aligned} J^2 &= J \cdot J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (0)(0) + (-1)(1) & (0)(-1) + (-1)(0) \\ (1)(0) + (0)(1) & (1)(-1) + (0)(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -I \end{aligned}$$

Hasil ini membuktikan secara mutlak bahwa $J^2 = -I$. Tidak ada satupun komponen imajiner dalam pembuktian ini! Matriks J seluruhnya terdiri dari angka riil 0, 1, dan -1. Matriks J adalah representasi matriks rotasi standar $R(90^\circ)$ dalam aljabar linear. Dengan demikian, fakta bahwa $i^2 = -1$ adalah ekuivalen matematis murni dengan fakta bahwa mengalikan dua matriks rotasi 90° menghasilkan matriks pembalik arah $-I$.

6. Contoh Soal Penerapan & Pembahasan Bertahap

Untuk menguji dan memperdalam pemahaman mengenai keniscayaan relasi $i^2 = -1$, berikut disajikan tiga contoh soal fundamental yang mencakup pembuktian aljabar formal Hamilton, aritmetika siklus modulo 4, dan transformasi geometri rotasi bidang Argand. Setiap soal dibahas dengan format runtut: Rumus Variabel $\rightarrow$ Deklarasi Nilai $\rightarrow$ Substitusi Bertahap $\rightarrow$ Kesimpulan Interpretatif.

Contoh Soal 1: Pembuktian Aljabar Pasangan Terurut Hamilton

Soal: Diketahui himpunan bilangan kompleks didefinisikan sebagai pasangan terurut $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ dengan $i = (0, 1)$. Hitunglah nilai dari i^2 dan buktikan secara deduktif bahwa hasilnya setara dengan bilangan real -1.

1. Rumus Variabel (Definisi Perkalian Hamilton):

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

2. Deklarasi Nilai: $a = 0, b = 1, c = 0, d = 1$

3. Substitusi Bertahap:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = ((0)(0) - (1)(1), (0)(1) + (1)(0)) = (-1, 0)$$

4. Kesimpulan Interpretatif: Karena $(x, 0) \equiv x$ pada sumbu horizontal, maka $(-1, 0) \equiv -1$. Terbukti murni bahwa $i^2 = -1$.

Contoh Soal 2: Siklus Pangkat Satuan Imajiner (Aplikasi Aritmetika Modulo 4)

Soal: Dengan memanfaatkan sifat dasar $i^2 = -1$, hitunglah nilai eksak dari i^{2026} dan invers perkalian i^{-1} .

Bagian A: $2026 = 4(506) + 2$, sehingga:

$$i^{2026} = (i^4)^{506} \cdot i^2 = (1)^{506} \cdot (-1) = -1$$

Bagian B: Invers perkalian rasionalisasi sekawan:

$$i^{-1} = \frac{1}{i} = \frac{1 \cdot i}{i \cdot i} = \frac{i}{i^2} = \frac{i}{-1} = -i$$

Contoh Soal 3: Transformasi Geometris Rotasi 90° pada Bidang Argand

Soal: Titik $z_1 = 3 + 2i$ dirotasikan 90° berlawanan jarum jam terhadap titik pusat origin (0, 0). Tentukan posisi z_2 melalui perkalian satuan i .

1. Rumus Operator Rotasi: $z_2 = z_1 \cdot i = (x + yi) \cdot i = -y + xi$

$$z_2 = (3 + 2i) \cdot i = 3i + 2(i^2) = 3i + 2(-1) = -2 + 3i$$

2. Kesimpulan: Titik (3, 2) berpindah ke (-2, 3), rotasi tepat 90° dengan modulus konstan: $|z_1| = |z_2| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$.

7. Refleksi Pedagogis dalam Pendidikan Matematika & Kesimpulan

Sebagai mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Universitas Siliwangi yang dipersiapkan menjadi pendidik profesional, pemahaman mendalam mengenai asal-usul $i^2 = -1$ memiliki implikasi didaktis yang sangat krusial. Guru tidak boleh lagi mematikan nalar kritis siswa dengan menyatakan: "Terima saja rumusnya, i kuadrat memang sama dengan minus satu dari sananya." Sebaliknya, guru harus mampu menjembatani pemikiran siswa melalui:

- **Pendekatan Geometris Terlebih Dahulu:** Perkenalkan bilangan kompleks sebagai perluasan dimensi garis (1D) menuju bidang datar (2D), di mana tanda minus (-) adalah rotasi 180° , sehingga akar dari minus adalah setengah rotasi, yaitu 90° .
- **Demistifikasi Istilah "Imajiner":** Jelaskan bahwa nama "imajiner" adalah peninggalan sejarah penamaan Descartes yang meremehkan, bukan berarti bilangannya fiktif atau khayalan yang tidak nyata.
- **Ketelitian Aljabar dan Logika Formal:** Tunjukkan bahwa struktur Hamilton menjamin tidak ada hukum matematika yang dilanggar, melainkan justru memperluas jangkauan aljabar sehingga setiap polinomial derajat n dijamin memiliki tepat n akar (Teorema Dasar Aljabar Gauss).

Kesimpulannya, persamaan $i^2 = -1$ bukanlah asumsi tak berdasar, melainkan sintesis harmonis antara sejarah pemecahan persamaan aljabar riil, keanggunan teori aksioma medan terurut Hamilton, keniscayaan transformasi rotasi 90° bidang Euclidean, dan kepastian aljabar matriks linier. Tanpa relasi $i^2 = -1$, sains modern tidak akan pernah memiliki kalkulus peubah kompleks, analisis sinyal transformasi Fourier, mekanika kuantum, maupun komputasi rekayasa fluida yang menopang peradaban manusia saat ini.

8. Daftar Pustaka (Referensi 5 Tahun Terakhir)

- Brown, J. W., & Churchill, R. V. (2021). *Complex Variables and Applications* (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Needham, T. (2023). *Visual Complex Analysis* (25th Anniversary ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Saff, E. B., & Snider, A. D. (2021). *Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering and Science* (4th ed.). Boston: Pearson.
- Stewart, I., & Tall, D. (2024). *Complex Analysis* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Zill, D. G., & Shanahan, P. D. (2022). *A First Course in Complex Analysis with Applications* (4th ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.